நேர்வு (c) மூடப்பட்ட பாதையின் திசை இடஞ்சுழியாக உள்ளது. எனவே தொகுபயன் வேலை எதிர்க்குறியாகும். அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலையைவிட அதிகம் என்று இது காட்டுகிறது. AB வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு வாயுவின் மீது செய்யப்பட்ட வேலையைக் கொடுக்கும். (அழுத்தம் மாறா அமுக்கம்). மேலும் CA வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலையைக் கொடுக்கும்.

AB வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு = செவ்வகத்தின் பரப்பு = $4 \times 1 = -4\,J$

CA வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு = செவ்வகத்தின் பரப்பு + முக்கோணத்தின் பரப்பு =

$$(1\times2) + \frac{1}{2} \times 1\times2 = +3J$$

சுற்றுநிகழ்வினால் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை = –1 J. இது ஒரு எதிர்க்குறி மதிப்பாகும்.

8.8.7 வெப்ப இயக்கவியல் முதல் விதியின் வரம்புகள்:

வெப்பம் மற்றும் வேலை இவை ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாற்றமடையும் தன்மையை வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி சிறப்பாக விளக்கியுள்ளது. ஆனால் அவை மாற்றமடையும் திசையினை விளக்கவில்லை.

எடுத்துக்காட்டாக,

சூடான பொருளுடன், குளிர்ந்த பொருளொன்றை வெப்பத்தொடர்பில் வைக்கும்போது வெப்பம் எப்போதும் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ந்த பொருளுக்குப் பாயும். இதற்கு எதிர்த்திசையில் வெப்பம் பாயாது. ஆனால் வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதிப்படி வெப்பம் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ந்த பொருளுக்கோ அல்லது குளிர்ந்த பொருளிலிருந்து சூடான பொருளுக்கோ பாய முடியும். ஆனால் இயற்கையாகவே வெப்பம் எப்போதும் உயர்வெப்பநிலையிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலைக்குத்தான் பாயும்.

கார்களில் உள்ள பிரேக்குகளை அமுக்கும்போது ஏற்படும் உராய்வினால் கார் நின்று விடுகிறது. உராய்வுக்கு எதிராக செய்யப்படும் வேலை வெப்பமாக மாற்றமடையும். ஆனால் இவ்வெப்பம் காரின் இயக்க ஆற்றலாக மீண்டும் மாற்றமடைவதில்லை. எனவே வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி பெரும்பான்மையான இயற்கை நிகழ்வுகளை விளக்கப்போதுமானதாக இல்லை.

8.8.8 மீள் நிகழ்வு (Reversible process)

வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வு ஒன்று, அது நடைபெற்ற பாதைக்கு எதிர்த்திசையில் செயல்பட்டு, அமைப்பும் சூழலும் தன்னுடைய தொடக்க நிலையை அடைய முடியுமானால் அத்தகைய வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வை மீள் நிகழ்வு என்று அழைக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: மீமெது வெப்பநிலை மாறா விரிவு, சுருள்வில்லில் மிக மெதுவாக நடைபெறும் அமுக்கம் மற்றும் விரிவு

மீள் நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கான நிபந்தனைகள்:

1. இச்செயல்முறை மிக மிக மெதுவாக நடைபெற வேண்டும்.
2. செயல்முறை நடைபெற்று முடியும்வரை அமைப்பும், சூழலும் தொடர்ந்து எந்திரவியல், வெப்பவியல் மற்றும் வேதியியல் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும்.
3. உராய்வு விசை, பாகியல் விசை, மின்தடை போன்ற ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுத்தும் விசைகள் ஏதும் இருக்கக்கூடாது.

குறிப்பு

அனைத்து மீள் நிகழ்வுகளும் மீமெது நிகழ்வுகள்தான். ஆனால் அனைத்து மீமெது நிகழ்வுகளும் மீள் நிகழ்வுகளாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, பிஸ்டனை மிக மெதுவாக அழுத்தும்போது உருளையின் சுவருக்கும், பிஸ்டனுக்கும் இடையே உராய்வு விசை இருந்தால் சிறிதளவு ஆற்றல் சூழலுக்கு இழக்கப்படும். இவ்வாற்றலை மீண்டும் பெற இயலாது. எனவே இது மீமெது நிகழ்வாக இருந்தாலும் மீள் நிகழ்வு இல்லை.

மீளா நிகழ்வு (Irreversible process)

இயற்கை நிகழ்வுகள் அனைத்தும் மீளா நிகழ்வுகளாகும். இத்தகைய நிகழ்வுகளை PV வரைபடத்தில் குறிப்பிட இயலாது. ஏனெனில் மீளா நிகழ்வின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அழுத்தம், வெப்பநிலை போன்றவற்றிற்கு குறிப்பிட்ட மதிப்பு இருக்காது.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 144 06-01-2023 17:29:38